

Геоинформационное моделирование потенциальной эрозии почв в бассейне р. Упа,
Тульская область

Проект по пространственным данным

Автор: Чубурина Анастасия Год выполнения: 2024

Введение

Эрозия почв является важной и актуальной проблемой, поскольку разрешение верхнего слоя почвы может привести к деградации экосистем, опустыниванию земель, утрате биоразнообразия и, конечно же, потере продуктивности сельскохозяйственных угодий.

В работе была построена и проанализирована карта потенциальной дождевой эрозии почв на территории водосбора р. Упа (Тульская область), составленная в соответствии с физико-статистической моделью, основанной на универсальном уравнении эрозии почв RUSLE [Renard et al., 1997].

Цель: анализ данных моделирования потенциальной эрозии почв, основанный на сочетании факторов осадков, эродируемости, длины склона и уклона, эффективности противоэрозионных мер и индекса землепользования.

Задачи:

1. Определить значение среднегогодового эрозионного потенциала осадков (фактор R) на основе скачанного растра;
2. Рассчитать топографический фактор эрозии почв (длина и крутизна склона – фактор LS) с помощью инструмента LS-factor field;
3. Построить карту эродируемости почв (фактор K), опираясь на данные почвенной карты РФ из Единого государственного реестра почвенных ресурсов;
4. Вычислить растр индекса землепользования (фактор C), составленного в соответствии с типами подстилающей поверхностям;
5. Построить карту потенциальной эрозии почв;
6. Посчитать суммарный многолетний смыв почвы в бассейне р.Упа и проанализировать результаты полученной модели.

Проблема, возникающая при оценке потенциальной дождевой эрозии почв, заключается в сложности и разнообразии факторов, влияющих на процессы эрозии, из-за чего необходима комплексная оценка влияния каждого из них.

Объект исследований

Расположение изучаемой территории р.Упа

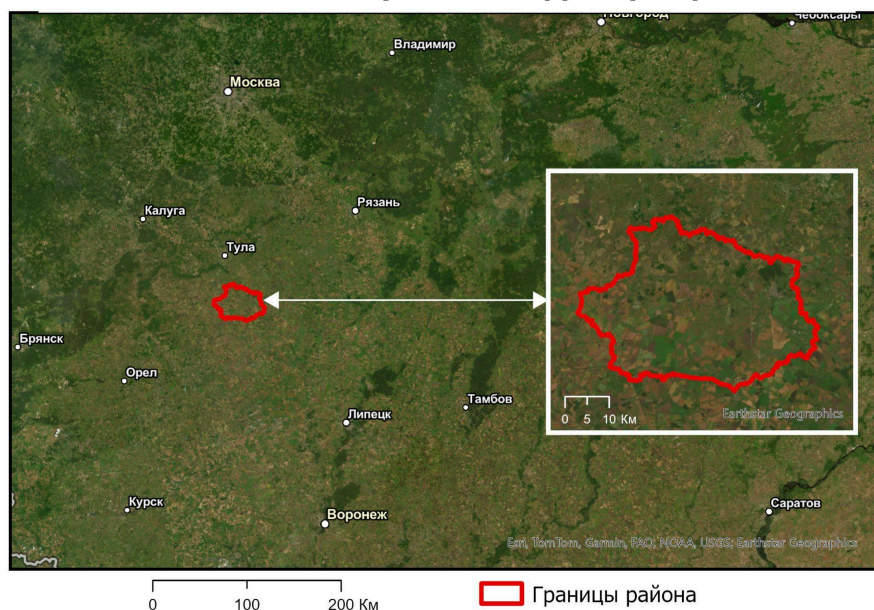


Рис. 1 Расположение изучаемой части бассейна реки Упа

Объект исследования представлен участком водосбора р. Упа, расположенным в центральной части Тульской области.

Его территория находится на Среднерусской возвышенности Восточно-Европейской равнины. Рельеф представлен полого-волнистой поверхностью с абсолютными высотами, варьирующимся от 170 до 285 метров. Для региона характерна сильная расчлененность речной и овражно-балочной сетью (URL: <https://old.bigenc.ru/geography/text/4219203>).

Климат региона – умеренно континентальный со среднегодовым количеством осадков около 520 мм, умеренно холодной зимой и тёплым летом.

Почвенный покров бассейна представлен выщелоченными и оподзоленными черноземами, а также темно-серыми лесными почвами, в пределах междуречных пространств, и пойменными кислыми в долинах рек (URL: http://egrpr.soil.msu.ru/download/egrpr_v1.pdf). Почвообразующей породой являются карбонатные лёссовидные суглинки (URL: <https://soil-db.ru/soilatlas/razdel-8-ispolzovanie-zemelnyh-resursov-i-pochv/8-2-regiony-rossiyskoi-federacii/tulskaya-oblast>).

Район исследования располагается в зоне степей и лесостепей.

Стоит отметить, что Тульская область очень хорошо освоена, относительно сельского хозяйства. Здесь преобладают пахотные земли, поэтому вопрос оценки

потенциальной эрозии почв является особенно важным, поскольку земледелие является одновременно и одной из причин эрозии, и стороной, несущей наибольшие убытки от этого.

Материалы и методы

Оценка потенциальной дождевой эрозии почв производилась с помощью физико-статистической модели, основанной на универсальном уравнении эрозии почв [Renard et al., 1997]:

$$M_{\text{эр}} = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P, \quad (1)$$

где $M_{\text{эр}}$ – смыв почвы с единицы площади в $\text{т} \cdot \text{га}^{-1}$; R – эрозионный индекс осадков, $\text{МДж} \cdot \text{мм} \cdot \text{ч}^{-1} \cdot \text{га}^{-1} \cdot \text{год}^{-1}$; K – фактор смываемости почвы, $\text{т} \cdot \text{час} \cdot \text{МДж}^{-1} \cdot \text{мм}^{-1}$; LS – фактор рельефа, безразмерный; C – агроэрозионный индекс для дождевого стока, безразмерный; P – фактор эффективности противоэрозионных мер, безразмерный.

Для получения среднесноголетнего эрозионного потенциала осадков (R) конкретно для территории исследования были произведены ресемплинг глобального растра по экстенду бассейна реки с приведением его к разрешению ячейки в 21/5 м и обрезка результата по границам исследуемой территории.

Расчёт топографического фактора (LS) был произведён с помощью инструмента “LS-factor field based” группы Terrain Analysis – Hydrology в модуле SAGA на основе ЦМР AW3D с пространственным разрешением 21.5 м, по алгоритму расчёта, который был предложен Desmet и Govers в работе 1996 года, где за основу берётся уравнение Фостера, связывающее уклон и длину склона.

Далее с помощью перевода векторных данных в растровые были рассчитаны и приведены к разрешению 21.5 м факторы эродированности почв (K) и землепользования (C). Первый был получен на основе полигонального слоя “upa_soils_k-factor”, который содержит данные о типе почв и, собственно, их эродированности. Второй – на основе полигонального слоя “upa_lulc_c-factor”, представляющего данные о типах поверхности и значениях фактора землепользования.

Фактор противоэрозионных мер (P) является сложным для оценки, поэтому его значение берётся в качестве константы, равной единице.

На последнем этапе, по формуле 1, через калькулятор растров был получен итоговый слой среднесноголетней потенциальной эрозии почв в $\text{т} \cdot \text{га}^{-1} \cdot \text{год}^{-1}$.

Результаты

Эрозионный потенциал осадков (ЭПО), представленный на Рисунке 2, показывает четкую тенденцию по уменьшению осадков с запада на восток и северо-восток, что связано с возрастанием континентальности климата. Среднее значение ЭПО для водосбора составляет $306 \text{ МДж} \cdot \text{мм} \cdot \text{ч}^{-1} \cdot \text{га}^{-1} \cdot \text{год}^{-1}$, минимальные величины наблюдаются на северо-востоке исследуемого района и доходят до $294 \text{ МДж} \cdot \text{мм} \cdot \text{ч}^{-1} \cdot \text{га}^{-1} \cdot \text{год}^{-1}$, максимальные – на западе бассейна и составляют $317 \text{ МДж} \cdot \text{мм} \cdot \text{ч}^{-1} \cdot \text{га}^{-1} \cdot \text{год}^{-1}$.

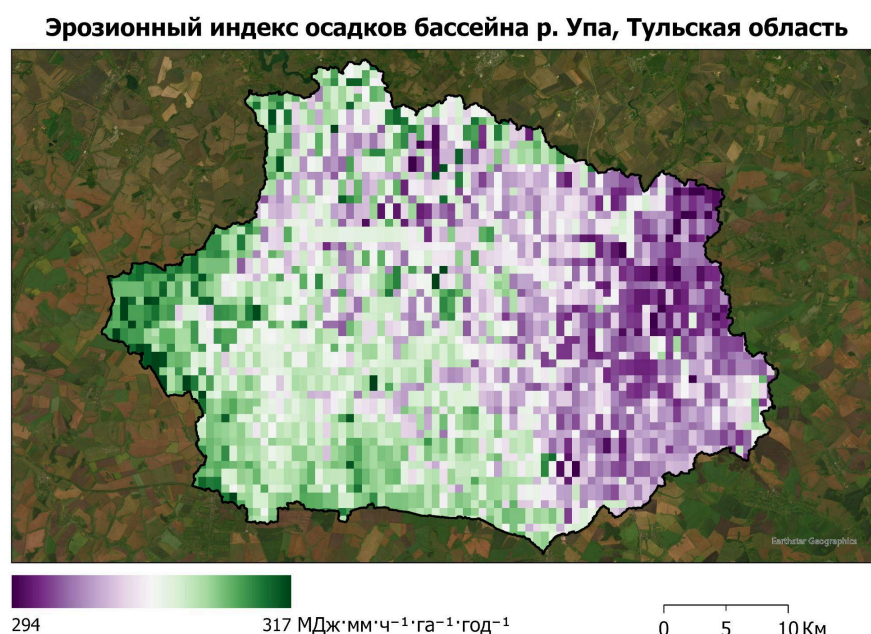


Рис. 2 Эрозионный индекс осадков бассейна р. Упа

Фактор эродированности почв бассейна р. Упа показывает, насколько почва подвержена эрозии. Для почв исследуемого бассейна данный фактор различен (Рис. 3). Наименее подвержены эрозии черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные (к-фактор равен $0.15 \text{ т} \cdot \text{час} \cdot \text{МДж}^{-1} \cdot \text{мм}^{-1}$), которые занимают большую часть территории. Более сильно подвержены эрозии темно-серые лесные почвы (к-фактор равен $0.16 \text{ т} \cdot \text{час} \cdot \text{МДж}^{-1} \cdot \text{мм}^{-1}$) и лугово-черноземные выщелоченные (к-фактор равен $0.32 \text{ т} \cdot \text{час} \cdot \text{МДж}^{-1} \cdot \text{мм}^{-1}$), которые можно увидеть только на юго-востоке территории, где данный фактор может быть снижен более низким, относительно исследуемого участка, потенциалом осадков.

Фактор эродируемости почв бассейна р. Упа, Тульская область

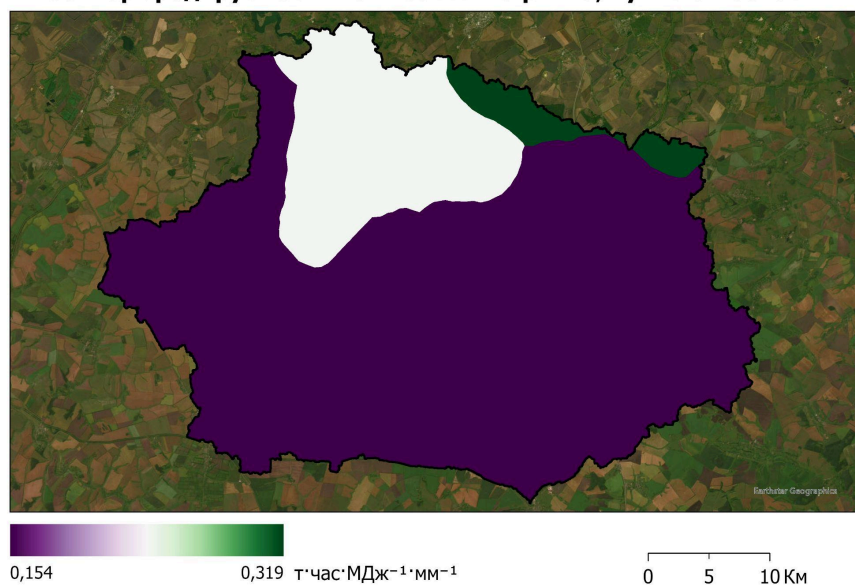


Рис. 3 Фактор эродируемости почв бассейна р. Упа

Растр фактора землепользования, представленный на Рисунке 4, имеет наибольшие значения на территории пахотных земель (0.15), которыми представлена большая часть исследуемого участка. Далее идут антропогенные объекты (0.03), которые представлены по большей части, дорогами и населенными пунктами. Более низкое значение имеют луга (0.01), расположенные, в основном, в долинах водотоков. Минимальные значения С-фактора наблюдаются у водоемов, а также лесов и кустарников, что логично, так как они повышают устойчивость почв.

Агроэрозионный индекс для дождевого стока бассейна р. Упа, Тульская область

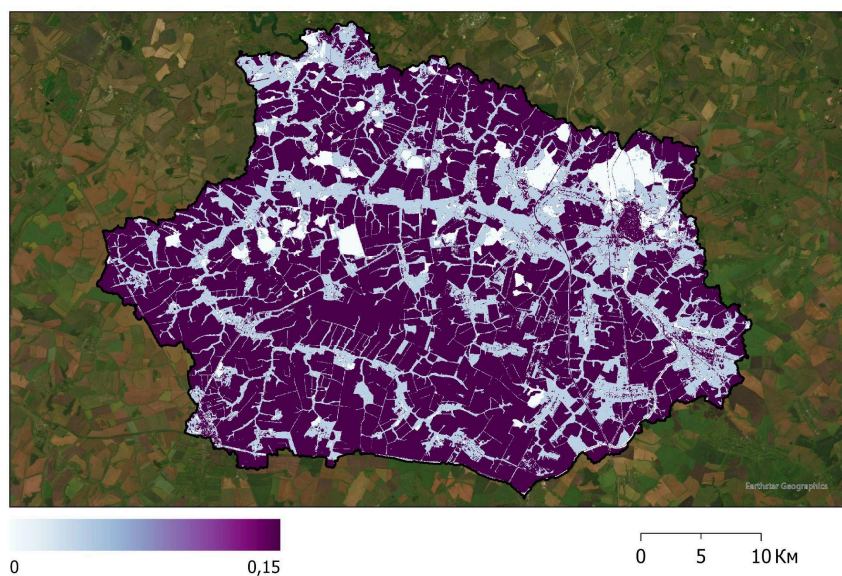


Рис. 4 Агроэрозионный индекс дождевого стока бассейна р. Упа

LS-фактор, отражающий зависимость эрозии от длины и крутизны склонов, визуализирован на Рисунке 5. Максимальные значения наблюдаются в тех местах, где крутизна и длина склона наибольшие, то есть в местах расположения оврагов и балок. На пойме рек, в днищах оврагов и балок, а также на субгоризонтальной поверхности междуречий этот фактор имеет минимальные значения.

Также, стоит отметить, что при анализе данной карты была найдены некоторые несостыковки в виде того, что на границе лесов происходит увеличение значений индекса. При просмотре исходной ЦМР было обнаружено, что на участках леса абсолютная высота поверхности значительно возрастает, причем это происходит четко по их границе. Кроме этого, был исследован рельеф населённого пункта, где наиболее высокие здания также отображаются на ЦМР.

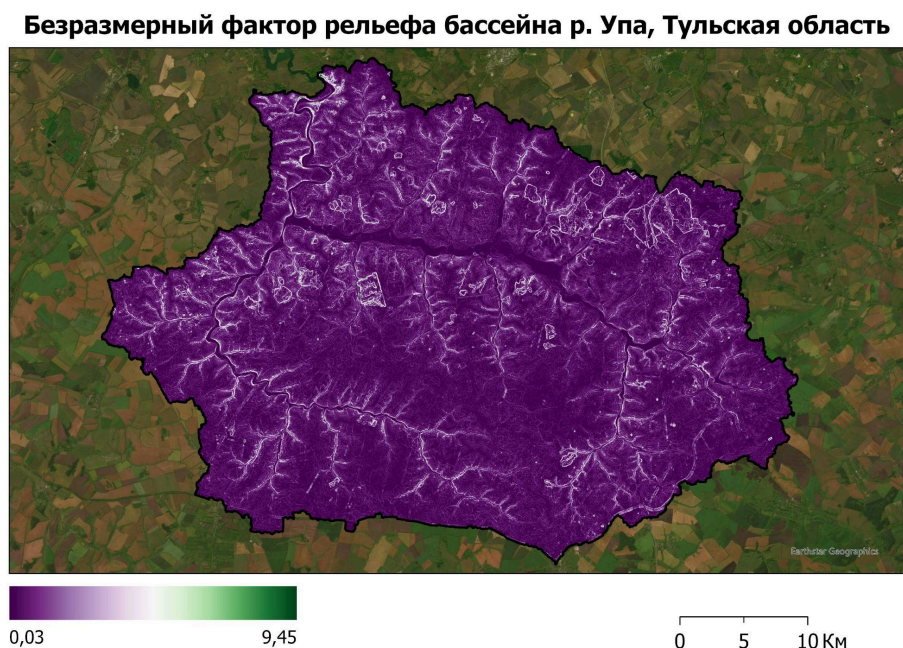


Рис. 5 Безразмерный фактор рельефа бассейна р. Упа

Карта потенциальной эрозии почв представлена на Рисунке 6. Наиболее территориально выраженный максимум наблюдаются в пределах склонов оврага на северо-северо-востоке участка, где сочетаются максимальные значения факторов эродируемости почв, землепользования и топографии, а также некоторое среднее значение осадков. Как можно заметить, высокие значения, в целом, приурочены к местам сельскохозяйственного использования, особенно при наложении на них сети оврагов.

Минимальные значения наблюдаются в днищах долин рек и оврагов, а также на участках леса и города, которые, по сути, являются относительно выровненными территориями.

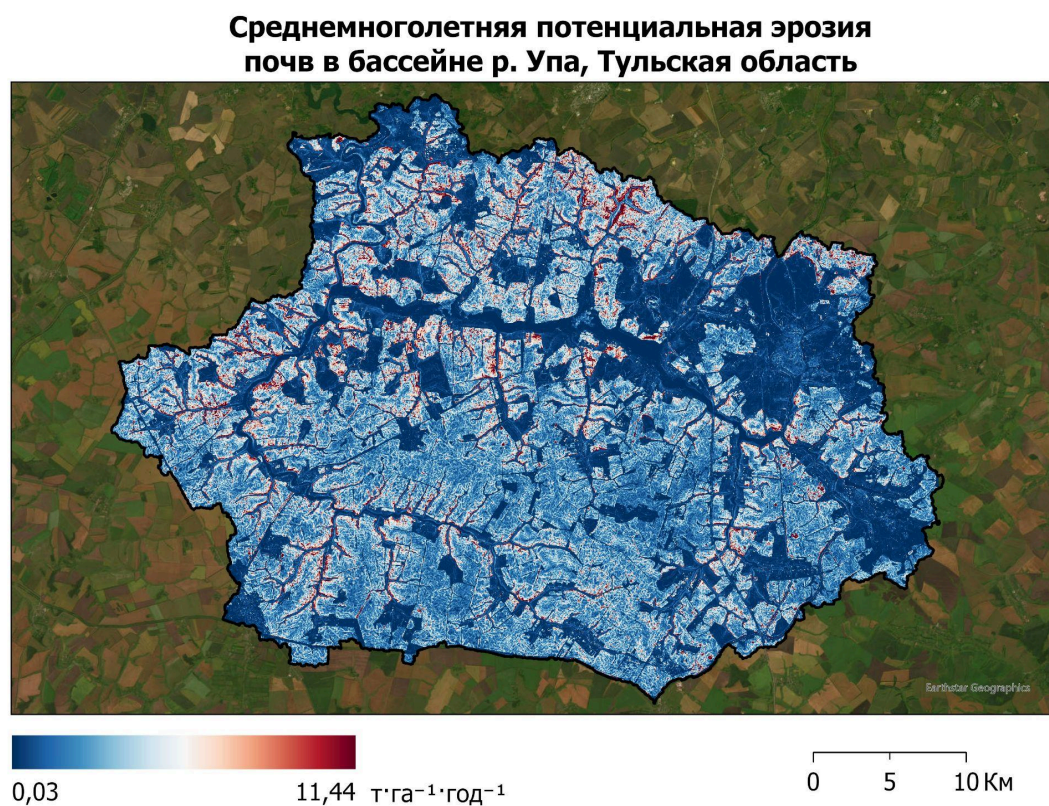


Рис. 6 Среднемноголетняя потенциальная эрозия почв в бассейне р. Упа

Для получения значения общих потерь почв в т · год⁻¹ со всего водосбора р. Упа, были пересчитаны скорости на единицу площади по формуле 2.

$$\sum M_{эр} = \frac{Sum \times 21.5^2}{10\,000} \text{ (т} \cdot \text{год}^{-1}\text{)} \quad (2),$$

где $M_{эр}$ – смыв почвы с единицы площади в т·га⁻¹; Sum – сумма значений всех ячеек раstra.

Суммарное годовое значение составило 345 958.31 т · год⁻¹, а среднее по растру 2.57 т·га⁻¹·год⁻¹.

Сводную информацию о входных данных модели можно найти в Таблице 1.

Таблица 1. Описание параметров входных данных для моделирования эрозии почв

Фактор эрозии почв	Пространственное разрешение, м (исходные данные)	Единицы измерения	Среднее значение	Мин–макс	Источник
ЦМР	21.5	м	230	164–312	ALOS World 3D (AW3D30) Version 2.2
ЭПО	21.5	МДж·мм·ч ⁻¹ ·га ⁻¹ ·год ⁻¹	306	294–318	GLOREDa
Эродируемость почв	21.5	т·час·МДж ⁻¹ ·мм ⁻¹	0.16	0.15–0.32	Единый государственный реестр почвенных ресурсов РФ
Фактор С	21.5	безразмерный	0.1	0–0.15	Landsat 8

Заключение

В ходе работы были изучены методы и принципы моделирования потенциальной дождевой эрозии почв на примере участка водосбора р. Упа с использованием программного обеспечения SAGA GIS и QGIS.

Были проведены расчеты таких факторов, как эродируемость почв, орография, землепользование и среднегодовое количество осадков, от которых дождевая эрозия зависит в наибольшей степени, что позволило оценить территориальное распределение значений потенциала эрозии и изучить локальные взаимосвязи рассмотренными факторами.

Был получен растр среднегодовой потенциальной эрозии почв, значения которой отразили количество почвы, подверженной смыву с конкретного участка, что предоставляет ценную информацию для планирования мероприятий по предотвращению эрозии и сохранению почвенного покрова. Эти результаты могут помочь при разработке стратегий устойчивого землепользования и управления почвенными ресурсами в бассейне реки Упа.

Список литературы

1. Большая российская энциклопедия // <https://old.bigenc.ru>, [Электронный ресурс].
Режим доступа: <https://old.bigenc.ru/geography/text/4219203> (Дата обращения 2.12.2024)
2. Единый государственный реестр почвенных ресурсов России // <http://egrpr.soil.msu.ru>, [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://egrpr.soil.msu.ru/download/egrpr_v1.pdf (Дата обращения 4.12.2024)
3. Почвенно-географическая база данных России // <https://soil-db.ru>, [Электронный ресурс].
Режим доступа: <https://soil-db.ru/soilatlas/razdel-8-ispolzovanie-zemelnyh-resursov-i-pochv/8-2-regiony-rossiyskoi-federacii/tulskaya-oblast> (Дата обращения 4.12.2024)
4. Renard, K. G., W. Agricultural Research Service, G. R. Foster, G. A. Weesies, D. K. McCool, & D. C. Yoder, 1997. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Washington, DC (USA) ARS, <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2015047686>.